Választható feladatok

X. A) Kockázat és megelőzés – Esszé 20 pont

Esszéjének gondolatmenetét az alábbi szempontok figyelembe vételével építse föl!

- Mit értünk egy betegség kockázati tényezőjén és a genetikai hajlamon?
- Mely sérülés kockázata nagy a csípőízületben időskorban, és mi az oka.
- Mely életkorban és hogyan kezelhető sikerrel a csípőficam?
- Mely kockázati tényezők növelik jelenleg a rákbetegség kialakulásának valószínűségét (két példa elemzése). Hogyan kerülhetjük el ezeket?
- Melyik ritka elem hiánya okozhat hormonhiányt, mi a következménye felnőtt emberben?
- Mi a járvány, mi módon terjedhet (két példa), milyen módszerekkel akadályozható meg a terjedése (két példa).
- Mit jelent a drogfüggőség? Az idegsejtek mely részén fejtik ki hatásukat az idegsejtekre a drogok (pl. morfin, LSD, kokain)?

……

…… ……..

……

……

……

…… ……..

……

……

……

…… ……..

……

……

……

…… ……..

……

……

……

…… ……..

……

……

…… ……..

……

……

……

……..

……

……

……

……..

……

……

……

……..

X. B) Magyarország szikesei 20 pont

Szikesek vizsgálata 8 pont

A növényzet mintázata talán a szikeseken a legfeltűnőbb. Sokszor már kis mélyedésekben is megmarad a víz, úgy, hogy közvetlen szomszédságában már igen száraz a talaj. Mindez sajátos élőhely-mozaikok létrejöttét eredményezi. Egy kutató szikes területeket bejárva növényfajokat gyűjtött, de gyűjtési naplója egy nyári zivatar során teljesen elázott. Emlékezetében csak annyi maradt meg, hogy a növények egyrészt száraz szikesről, azon belül extrém száraz, magas sótartalmú szikesről, úgynevezett vakszikről és szikes pusztáról, másrészt üde és nedves szikes rétekről, harmadrészt pedig szikes mocsarakból gyűjtötte.
A fajok nevének és a vízigényt mutató ökológiai mutatójának (W-érték) ismeretében rendezze a gyűjtött anyagot a megfelelő élőhely-csoportokba.

A W-értékek értelmezése			
0	Extrém (különösen) száraz	6	Mérsékelten nedves
1	Igen száraz	7	Nedves
2	Száraz	8	Mérsékelten vizes
3	Mérsékelten száraz	9	Vizes
4	Mérsékelten üde	10	Igen vizes
5	Üde	11	Vízi

jel	fajnév	W-érték
A	Sziki csenkesz	2
B	Mocsári csetkáka	9
C	Sziki szittyó	7
D	Réti ecsetpázsit	8
E	Zsióka	11

1. Az alábbi táblázat megfelelő celláiba írja be a faj jelölésére szolgáló betűjeleket! Egy fajt megadtunk. (4 pont)

Száraz szikesek: Vakszik és szikes puszta	Nedves szikesek: Szikes rétek	Vizes szikesek: Szikes mocsarak
	Réti ecsetpázsit	

2. Mely élőhelyen találkozhatunk még a szikesekben előforduló fajokhoz hasonló, vagy azokkal teljesen megegyező fajokkal? A helyes válasz betűjelét írja be az üres négyzetbe! (1 pont)

A) Magas hegységekben
B) Homoksivatagokban
C) Tengerparton
D) Patakok partján

3. Magyarország nemzeti parkjai közül nevezzen meg kettőt, melyekben jellemző a szikes életközösség! (2 pont)

- …….
- ……

4. Miért fontos a szikes pusztákon az életközösség, a növényzet fennmaradása szempontjából a legeltetés? (1 pont)

A) Mert az állatok terjesztik a sziki növények magjait.
B) Mert a folyamatos legelés tartósan megállítja a szukcessziót.
C) Mert a folyamatos legelés mellett megszűnnek az aszpektusváltások.
D) Mert az állatok ürülékéből származó bőséges szerves anyag utánpótlásra szüksége van a sziki növényzetnek.
E) Mert a taposásra szükség van a magok kikeléséhez.

A szikesek kialakulása – Esszé **(12 pont)**

A megadott szempontok alapján – de nem feltétlenül a szempontok fölvetésének sorrendjében – írjon a szikesek kialakulásáról!
Ügyeljen arra, hogy logikus, összefüggő mondatokban fogalmazzon!

Szempontok:
- Jellemezze a szikes talajokat szerkezet, tápanyagtartalom, víz- és sótartalom szempontjából! Milyen folyamatok zajlanak le évente, melyek elősegítik az elsődlegesen szikes talajok kialakulását, illetve fönnmaradását?
- Milyen élőhelyen alakultak ki elsődlegesen szikes területek?
- Hogyan alkalmazkodnak a növények a szikesek környezeti tényezőihez?
- Mik a másodlagos szikesedést kiváltó fontosabb emberi tevékenységek? (Említsen legalább kettőt!)